

# Guide pratique : Gestion d'un projet de création d'une application web avec Agile + Gantt

## 1 Définitions des concepts clés

### 1.1 Projet

Un projet est un ensemble d'activités temporaires organisées afin d'atteindre un objectif spécifique dans un délai défini, avec des ressources limitées (temps, budget, personnel).

Exemple : Développer une plateforme E-learning en 3 mois.

### 1.2 Gestion de projet

La gestion de projet est l'ensemble des méthodes, techniques et outils utilisés pour planifier, organiser, suivre et contrôler un projet afin d'atteindre ses objectifs.

Objectifs :

- Respecter les délais
- Respecter le budget
- Garantir la qualité
- Satisfaire les utilisateurs

### 1.3 Méthode Agile

La méthode Agile est une approche de gestion de projet basée sur le développement progressif et itératif, permettant de s'adapter rapidement aux changements.

Principes :

- Collaboration avec le client
- Livraisons fréquentes
- Adaptation au changement
- Amélioration continue

### 1.4 Scrum

Scrum est un cadre de travail Agile permettant de gérer des projets complexes en les divisant en cycles courts appelés Sprints.

Scrum définit :

- des rôles ;
- des réunions ;
- des documents ;
- un processus de travail.

## 1.5 Kanban

Kanban est une méthode visuelle permettant de suivre l'état d'avancement des tâches dans un projet.

Les tâches passent généralement par :

Backlog

↓

To Do

↓

In Progress

↓

Testing

↓

Done

## 1.6 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est un outil de planification qui représente graphiquement les tâches d'un projet selon une échelle temporelle.

Il permet de visualiser :

- les dates de début ;
- les dates de fin ;
- les dépendances ;
- les jalons ;
- les durées.

## 1.7 Epic

Un Epic est une grande fonctionnalité ou un grand objectif métier qui sera décomposé en plusieurs tâches plus petites.

Exemple :

Epic : Gestion des utilisateurs

Sous-tâches :

- Inscription
- Connexion
- Mot de passe oublié

## 1.8 User Story

Une User Story décrit une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur.

Structure :

En tant que [utilisateur], je souhaite [fonctionnalité] afin de [objectif].

Exemple :

En tant qu'étudiant, je souhaite me connecter afin d'accéder à mes cours.

## 1.9 Product Backlog

Le Product Backlog est une liste ordonnée contenant toutes les fonctionnalités, améliorations et tâches du projet.

Caractéristiques :

- évolutif ;
- priorisé ;
- constamment mis à jour.

## 1.10 Sprint

Un Sprint est une période courte et fixe durant laquelle une équipe réalise un ensemble défini de tâches.

Durée habituelle :

- 1 semaine
- 2 semaines
- 4 semaines

À la fin d'un Sprint :

- une partie fonctionnelle du produit est livrée.

## 1.11 Sprint Backlog

Le Sprint Backlog représente l'ensemble des tâches sélectionnées du Product Backlog pour être réalisées pendant un Sprint donné.

Il contient :

- les tâches ;
- les responsables ;
- l'avancement.

## 1.12 Story Points

Les Story Points sont une unité utilisée pour estimer la difficulté ou la complexité d'une tâche.

Ils prennent généralement en compte :

- l'effort ;
- le temps ;
- le risque ;
- la complexité technique.

Exemple :

- 1 : très facile
- 3 : moyen
- 8 : difficile
- 13 : très complexe

## 1.13 Sprint Planning

Le Sprint Planning est une réunion au début du Sprint permettant de déterminer :

- les tâches à réaliser ;
- les objectifs du Sprint ;
- la répartition du travail.

## 1.14 Daily Scrum

Le Daily Scrum est une réunion quotidienne de courte durée (15 minutes).

Chaque membre répond à trois questions :

1. Qu'ai-je réalisé hier ?
2. Que vais-je faire aujourd'hui ?
3. Quels sont les obstacles rencontrés ?

## 1.15 Sprint Review

La Sprint Review est une réunion permettant de présenter les fonctionnalités développées au client ou aux parties prenantes.

Objectif :

- obtenir des retours ;
- valider le travail réalisé.

## 1.16 Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective est une réunion d'amélioration continue organisée à la fin du Sprint.

Questions fréquentes :

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
- Qu'est-ce qui doit être amélioré ?
- Quelles actions entreprendre ?

## 1.17 Jalon (Milestone)

Un jalon est un événement important marquant une étape majeure du projet.

Exemples :

- Fin de conception
- Fin des tests
- Déploiement
- Livraison finale

## 1.18 Dépendance

Une dépendance représente une relation entre deux tâches où une tâche ne peut commencer qu'après la fin d'une autre.

Exemple :

Le développement Frontend dépend de la création des APIs Backend.

## 2 Exemple :

Dans un projet de développement d'application web, l'utilisation d'une seule méthode de gestion n'est généralement pas suffisante.

L'approche hybride **Agile + Gantt** est souvent utilisée :

- **Diagramme de Gantt** : utilisé pour la planification globale, les échéances et les dépendances.
- **Méthodes Agile (Scrum/Kanban)** : utilisées pour le suivi quotidien du développement.

Cette combinaison permet :

- une vision stratégique à long terme ;
- une gestion flexible des changements ;
- une meilleure collaboration entre les membres ;
- un suivi efficace des tâches.

## 3 Étape 1 : Définition du projet

Supposons le projet suivant :

## 3.1 Nom du projet

Plateforme E-learning

## 3.2 Objectif

Développer une application web permettant :

- l'inscription des utilisateurs ;
- la gestion des cours ;
- l'accès aux contenus pédagogiques ;
- le paiement des abonnements ;
- l'administration du système.

## 3.3 Livrables

- Cahier des charges
- Diagrammes UML
- Maquettes
- Code source
- Documentation
- Application déployée

# 4 Étape 2 : Création des Epics

Les **Epics** représentent des fonctionnalités importantes.

| ID | Epic                     | Description                      |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| E1 | Authentification         | Gestion des comptes utilisateurs |
| E2 | Gestion des cours        | Création et gestion des cours    |
| E3 | Tableau de bord étudiant | Interface utilisateur étudiant   |
| E4 | Paiement                 | Gestion des abonnements          |
| E5 | Administration           | Gestion globale de la plateforme |

# 5 Étape 3 : Création des User Stories

Les User Stories suivent généralement le format :

*En tant que [utilisateur], je souhaite [fonctionnalité] afin de [objectif].*

Exemples :

## 5.1 Epic : Authentification

US1 :

*En tant qu'étudiant, je souhaite créer un compte afin d'accéder à la plateforme.*

US2 :

*En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter afin d'accéder à mes cours.*

US3 :

*En tant qu'utilisateur, je souhaite réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte.*

## 6 Étape 4 : Estimation avec les Story Points

Les Story Points représentent la complexité d'une tâche.

| Points | Niveau de difficulté  |
|--------|-----------------------|
| 1      | Très facile           |
| 2      | Facile                |
| 3      | Moyennement difficile |
| 5      | Difficile             |
| 8      | Très difficile        |
| 13     | Très grande tâche     |

Exemple :

| User Story                    | Story Points |
|-------------------------------|--------------|
| Inscription utilisateur       | 3            |
| Connexion utilisateur         | 2            |
| Réinitialisation mot de passe | 5            |
| Païement en ligne             | 8            |

## 7 Étape 5 : Création du Product Backlog

Le Product Backlog contient toutes les tâches du projet.

| Priorité | Tâche                   | Story Points |
|----------|-------------------------|--------------|
| Haute    | Inscription utilisateur | 3            |
| Haute    | Connexion               | 2            |
| Haute    | Tableau de bord         | 5            |
| Moyenne  | Païement                | 8            |
| Faible   | Notifications           | 3            |

## 8 Étape 6 : Création du diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ne doit pas contenir les petites tâches quotidiennes.

Il sert à visualiser :

- les phases ;
- les jalons ;
- les dépendances ;
- les dates importantes.

## Diagramme de Gantt – Planification sur 8 semaines

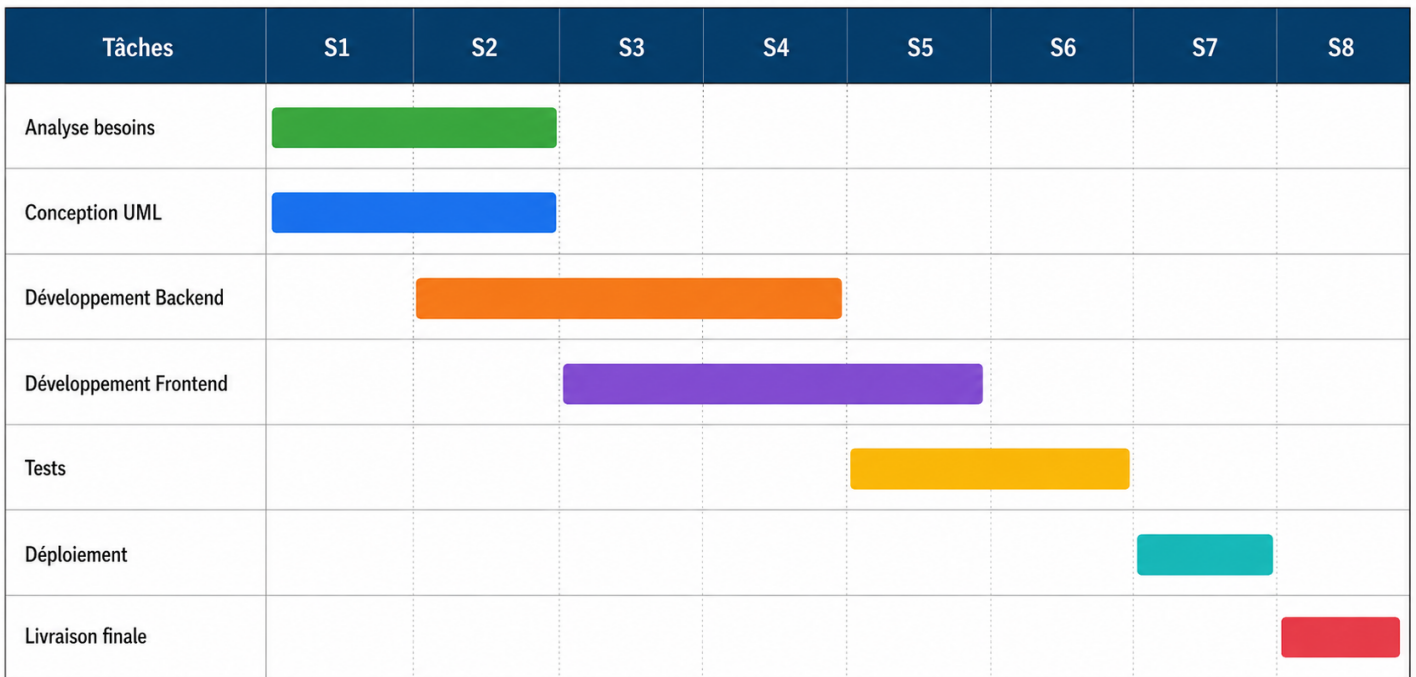


FIGURE 1 – Diagramme de Gantt : planification sur 8 semaines

## 9 Étape 7 : Organisation des Sprints

Supposons des sprints de deux semaines.

### 9.1 Sprint 1

Objectifs :

- Analyse des besoins
- Architecture
- Base de données
- Authentification

Tâches :

- Créer dépôt Git
- Concevoir base de données
- Développer page connexion
- Développer API authentication

### 9.2 Sprint 2

Objectifs :

- Gestion des cours

Tâches :

- Développer API cours
- Interface utilisateur
- Intégration Frontend/Backend

## 9.3 Sprint 3

Objectifs :

- Tableau de bord
- Paiement

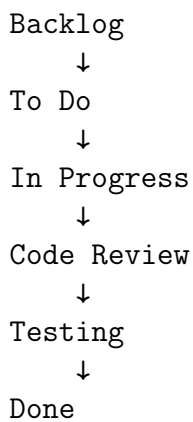
## 9.4 Sprint 4

Objectifs :

- Tests
- Déploiement

# 10 Étape 8 : Mise en place du Kanban

Exemple de workflow :



Exemple :

### To Do

- API mot de passe oublié
- Interface dashboard

### In Progress

- Intégration paiement

### Done

- Authentification
- Création base de données

# 11 Étape 9 : Cérémonies Agile

## 11.1 Sprint Planning

Objectif :

- sélectionner les tâches ;
- définir l'objectif du sprint.



## 11.2 Daily Scrum

Durée :

15 minutes

Chaque membre répond :

1. Qu'ai-je réalisé hier ?
2. Que vais-je faire aujourd'hui ?
3. Quels obstacles existent ?

## 11.3 Sprint Review

Objectifs :

- présenter les fonctionnalités développées ;
- obtenir les retours du client.

## 11.4 Sprint Retrospective

Questions :

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
- Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
- Quelles améliorations proposer ?

## 12 Étape 10 : Outils recommandés

| Outil             | Utilisation                    |
|-------------------|--------------------------------|
| Jira              | Gestion Agile, backlog, sprint |
| Trello            | Kanban                         |
| Microsoft Project | Diagramme de Gantt             |
| GitHub            | Gestion du code                |
| GitLab            | DevOps                         |
| Figma             | Maquettes UI/UX                |

## 13 Flux global du projet

Analyse besoins



Définition des Epics



Création des User Stories



Product Backlog



Diagramme de Gantt



Sprint Planning



Kanban



Développement



Tests



Déploiement



Maintenance

## 14 Conclusion

L'approche hybride Agile + Gantt combine :

- une planification stratégique grâce au diagramme de Gantt ;
- une exécution flexible grâce à Agile ;
- une meilleure visibilité ;
- une meilleure gestion des risques ;
- une amélioration continue.

Cette méthode est adaptée aux projets modernes de développement d'applications web.